

Módulo Funcional – MakersPay

Prueba Técnica – Makers | Billetera digital: login, saldo y envío de dinero por número de celular

1. Técnicas y tipos de prueba utilizados

Metodología: análisis de riesgo → planificación de escenarios → diseño formal de casos de prueba. El formato del reporte de bugs sigue una estructura estándar de severidad / prioridad / pasos / resultado esperado vs. actual.

- Partición de equivalencia: clases válidas (monto entre \$5.000 y \$2.000.000, saldo suficiente) vs. inválidas (bajo el mínimo, sobre el máximo, saldo insuficiente).
- Análisis de valores límite (BVA): \$4.999 / \$5.000 / \$5.001 y \$1.999.999 / \$2.000.000 / \$2.000.001.
- Tabla de decisión: combinación de condiciones (saldo suficiente, monto dentro de rango, destinatario válido, destinatario ≠ remitente) para derivar el resultado esperado.
- Pruebas negativas: montos inválidos, destinatario inexistente, auto-envío.
- Pruebas funcionales / de reglas de negocio: verificación de efectos posteriores a una transacción exitosa (saldo e historial en ambas cuentas).
- Pruebas de no regresión implícitas: el saldo no debe alterarse cuando la transacción falla.
- Tipo de prueba: pruebas funcionales de caja negra (black-box), manuales.

2. Matriz de riesgo (Impacto × Probabilidad)

Área	Riesgo	Impacto de negocio	Notas
Transferencia de dinero (happy path)	Crítico	Alto — es la función core del producto	Alto impacto y alta probabilidad de uso; probar primero.
Validación de saldo insuficiente	Crítico	Alto — riesgo de saldo negativo / dinero fantasma	Combinación de alto impacto y alta frecuencia de intentos con montos altos.
Límites de monto (mín/máx)	Importante	Alto si falla — permite transacciones fuera de política (AML/límites regulatorios)	Impacto alto, probabilidad de que el usuario toque el límite exacto es menor.
Auto-envío (mismo número)	Importante	Medio-alto — bug lógico visible para el usuario	Catastrófico si falla silenciosamente, pero de baja frecuencia.
Actualización de historial de movimientos	Monitorear	Medio — afecta confianza/soporte, no el dinero en sí	Se rompe con frecuencia moderada en refactors de UI, severidad menor.
Mensajes de error en transacción fallida	Monitorear	Medio — mala UX, tickets de soporte	Alta frecuencia (cualquier intento fallido), impacto bajo si el mensaje es solo poco claro.
Concurrencia (doble clic / doble envío)	Backlog (a validar)	Alto si ocurre, pero baja probabilidad reportada	Ver bug simulado BUG-002.

3. Escenarios de prueba

1. Usuario autenticado envía un monto válido a un destinatario válido y distinto de sí mismo → transacción exitosa.
2. Usuario intenta enviar un monto menor al mínimo permitido.
3. Usuario intenta enviar un monto mayor al máximo permitido.
4. Usuario intenta enviar más dinero del saldo disponible.
5. Usuario intenta enviarse dinero a su propio número de celular.
6. Usuario envía exactamente el saldo disponible (monto = saldo).
7. Usuario envía a un número de celular no registrado en el sistema.
8. Verificación de que una transacción exitosa actualiza el saldo e historial de remitente y destinatario.
9. Verificación de que una transacción fallida no modifica saldo ni historial de ninguna de las dos cuentas.

4. Casos de prueba

ID	Título	Precondición	Pasos	Resultado esperado	Prio.
TC-01	Transferencia exitosa, monto válido	Usuario autenticado, saldo $\geq$ \$50.000, destinatario registrado y distinto del remitente	1. Ir a "Enviar dinero". 2. Ingresar celular del destinatario. 3. Ingresar monto \$50.000. 4. Confirmar.	Transacción exitosa; saldo del remitente disminuye en \$50.000; saldo del destinatario aumenta en \$50.000; el movimiento aparece en el historial de ambos.	Alta
TC-02	Monto exactamente en el límite mínimo (\$5.000)	Saldo $\geq$ \$5.000, destinatario válido	Enviar \$5.000 al destinatario	Transacción exitosa (el límite es inclusive).	Alta
TC-03	Monto por debajo del mínimo (\$4.999)	Saldo $\geq$ \$4.999, destinatario válido	Enviar \$4.999	Error claro: "El monto mínimo por transacción es \$5.000 COP"; saldo no se modifica.	Alta
TC-04	Monto exactamente en el límite máximo (\$2.000.000)	Saldo $\geq$ \$2.000.000, destinatario válido	Enviar \$2.000.000	Transacción exitosa (el límite es inclusive).	Alta
TC-05	Monto por encima del máximo (\$2.000.001)	Saldo $\geq$ \$2.000.001, destinatario válido	Enviar \$2.000.001	Error claro: "El monto máximo por transacción es \$2.000.000 COP"; saldo no se modifica.	Alta
TC-06	Saldo insuficiente	Saldo = \$10.000, destinatario válido	Enviar \$50.000	Error claro de saldo insuficiente; saldo del remitente permanece en \$10.000.	Alta
TC-07	Envío del saldo exacto disponible	Saldo = \$30.000, destinatario válido	Enviar \$30.000	Transacción exitosa; saldo del remitente queda en \$0.	Media

ID	Título	Precondición	Pasos	Resultado esperado	Prio.
TC-08	Auto-envío (mismo número de celular)	Usuario autenticado	Ingresar el propio número de celular como destinatario y un monto válido	Error claro: "No puedes enviarte dinero a ti mismo"; no se ejecuta la transacción.	Alta
TC-09	Destinatario no registrado	Usuario autenticado	Ingresar un número de celular que no existe en el sistema	Error claro: "El destinatario no existe"; saldo no se modifica.	Alta
TC-10	Monto no numérico / vacío	Usuario autenticado	Dejar el campo monto vacío o ingresar texto	Validación de campo obligatorio / formato antes de permitir enviar.	Media
TC-11	Monto negativo o cero	Usuario autenticado	Ingresar \$0 o -\$1.000	Rechazado por validación de monto mínimo (equivalente a TC-03).	Media
TC-12	Historial refleja el movimiento en ambas cuentas	Transacción exitosa (post TC-01)	Revisar historial del remitente y del destinatario	Ambos historiales muestran el movimiento con monto, fecha y contraparte correctos.	Alta
TC-13	Saldo no se afecta ante transacción fallida	Cualquier caso fallido (TC-03, TC-05, TC-06, TC-08, TC-09)	Verificar saldo antes y después del intento fallido	El saldo permanece exactamente igual antes y después.	Alta
TC-14	Formato de número de celular inválido	Usuario autenticado	Ingresar un número con letras o longitud incorrecta	Validación de formato antes de intentar la transacción.	Media
TC-15	Doble envío accidental (doble clic en confirmar)	Usuario autenticado, saldo suficiente para una sola transacción	Hacer doble clic rápido en "Confirmar"	Solo se ejecuta una transacción; el botón se deshabilita tras el primer clic. Ver BUG-002.	Alta

5. Reporte de bugs (simulados)

BUG-001 — Mensaje de error genérico al superar el monto máximo

Severidad	Media
Prioridad	Alta
Módulo	Envío de dinero
Pasos para reproducir	1) Iniciar sesión. 2) Ir a "Enviar dinero". 3) Ingresar un destinatario válido y un monto de \$2.500.000. 4) Confirmar.
Resultado esperado	Mensaje específico: "El monto máximo por transacción es \$2.000.000 COP".
Resultado actual (simulado)	El sistema muestra un mensaje genérico "Ocurrió un error, intenta de nuevo", sin indicar la causa ni el límite permitido.
Impacto	El usuario no entiende por qué falló y puede reintentar sin cambiar el monto, generando tickets de soporte.

BUG-002 — Riesgo de doble transacción por doble clic

Severidad	Alta
Prioridad	Alta
Módulo	Envío de dinero
Pasos para reproducir	1) Iniciar sesión con saldo suficiente para exactamente una transacción. 2) Completar el formulario de envío. 3) Hacer doble clic rápido sobre "Confirmar" antes de que la UI responda.
Resultado esperado	Se ejecuta una sola transacción; el botón se deshabilita inmediatamente tras el primer clic.
Resultado actual (simulado, riesgo identificado por análisis de la regla "no enviar más del saldo disponible")	Si el backend no es idempotente y el frontend no deshabilita el botón durante el request, existe riesgo de que ambos clics disparen la transacción antes de que el saldo se actualice, permitiendo enviar más del saldo disponible.
Impacto	Viola directamente la regla de negocio "el usuario no puede enviar más dinero del saldo disponible"; riesgo financiero directo.
Recomendación	Deshabilitar el botón de confirmar en el clic + validación de saldo atómica en el backend (no solo en el frontend).

BUG-003 — Historial del destinatario no se actualiza en tiempo real

Severidad	Baja
Prioridad	Media
Módulo	Historial de movimientos
Pasos para reproducir	1) Usuario A envía dinero a Usuario B. 2) Usuario B, con la sesión ya abierta en otra pestaña, revisa su historial sin refrescar la página.
Resultado esperado	El historial de Usuario B se actualiza (o al menos se refleja al refrescar) con el movimiento entrante.
Resultado actual (simulado)	El historial de Usuario B sigue mostrando el estado anterior hasta que se hace un refresh manual completo de la página.
Impacto	Bajo — no afecta el saldo real, pero genera confusión momentánea ("¿me llegó o no la plata?").